

Conoce TiendaLatam

Un viernes a las 11:30 de la mañana, María entra a una sucursal en Bogotá, elige un smartphone y tres paquetes de café y paga en caja. Cinco minutos de su vida. Pero detrás de esa compra, el sistema registra nueve piezas de información distintas: quién compró, dónde, cuándo, quién la atendió, qué productos eligió, a qué precio, en qué categoría caen esos productos, qué tipo de cliente es María y en qué país ocurrió todo.

Ahora multiplica eso por 850 sucursales, miles de clientes al día y doce países. El resultado son millones de registros. Y toda esa información vive en exactamente nueve tablas.

Esas nueve tablas son el modelo con el que vas a trabajar durante el resto del curso. Esta clase es para entenderlas antes de empezar a consultarlas.

Primero: ¿por qué nueve tablas y no una sola?

Antes de conocer cada tabla, vale entender la lógica detrás de dividir todo en partes.

Imagina que quisieras guardar todo en un solo archivo. Cada fila sería una venta y tendría el nombre del cliente, su correo, su ciudad, el país, el tipo de cliente, la sucursal, la ciudad de la sucursal, el empleado que atendió, el producto que compró, la categoría, el precio... Y si compró tres productos, ¿qué haces? ¿Repites toda la información del cliente y la sucursal tres veces?

Eso es exactamente lo que no se hace. Ya lo viste en la clase de normalización: cuando la información se repite, aparecen inconsistencias, errores y desperdicio. La solución es separar cada tipo de información en su propia tabla y conectarlas entre sí a través de identificadores. Eso es lo que hacen las nueve tablas de Tienda Latam.

Las tres tablas que le dan contexto a todo

Hay tres tablas que no registran ventas ni movimientos. Son catálogos de referencia que el resto del sistema consulta constantemente. Piénsalas como los diccionarios del negocio.

- **Países** guarda los doce países donde opera Tienda Latam, cada uno con su nombre y un código de dos letras (CO, MX, AR). Cuando una sucursal o un cliente necesita decir "esto ocurrió en Colombia", no escribe "Colombia": pone el número que le corresponde en esta tabla. Así, si algún día el nombre oficial de un país cambia, se actualiza en un solo lugar y todo el sistema lo refleja automáticamente.
- **Categorías** organiza los productos por tipo: electrónica, ropa, alimentos, hogar. Una tabla pequeña, pero sin ella no podrías responder preguntas como "¿qué categoría genera más ventas?" porque cada producto tendría su categoría escrita de cualquier forma.
- **Tipos de cliente** clasifica a los compradores: regular, premium, corporativo, VIP. Esta tabla es la que define qué nivel tiene cada cliente y, por extensión, qué condiciones comerciales le aplican.

Estas tres tablas son las primeras que se crean, porque todo lo demás depende de que existan.

Las tablas donde opera el negocio

Con el contexto definido, el siguiente grupo de tablas registra las entidades que participan en el día a día.

- **Sucursales** guarda las 850 tiendas físicas: nombre, ciudad, dirección y si está activa. Aquí aparece algo importante: la columna de país no dice "Colombia", dice "2", que es el identificador de Colombia en la tabla Países. Ese número que conecta una tabla con otra se llama **clave foránea**. Ya la viste en la clase de llaves foráneas; ahora la estás viendo en datos reales.
- **Empleados** guarda el personal de cada tienda: nombre, apellido, cargo, fecha de ingreso. También tiene una clave foránea hacia Sucursales, que dice en qué tienda trabaja cada persona. Cuando se da de baja un empleado, no se borra: se marca como inactivo, exactamente como viste en la clase de borrado lógico.
- **Clientes** es una de las tablas más grandes, con 2,4 millones de registros. Guarda los datos de cada comprador y tiene dos claves foráneas: una hacia Países (de dónde es el cliente) y otra hacia Tipos de cliente (qué nivel tiene).

La columna de teléfono puede estar vacía porque no es obligatoria; lo viste cuando creaste esa tabla con restricciones.

- **Productos** es el catálogo: nombre, precio, stock, descripción. Tiene una clave foránea hacia Categorías. Un producto pertenece a una sola categoría, pero una categoría puede tener cientos de productos.

Las dos tablas que registran las ventas

Aquí es donde ocurre todo lo que le importa al negocio.

- **Pedidos** es donde vive cada venta. Una fila en esta tabla es una venta completa: quién compró, quién atendió, en qué sucursal, cuándo y cuánto se cobró en total. Tiene claves foráneas hacia Clientes, Empleados y Sucursales porque una venta siempre involucra a los tres.

Pero esta tabla no guarda qué productos se compraron. Y eso es intencional.

- **Detalle de pedidos** completa la historia. Por cada producto que se compró en un pedido, esta tabla crea una fila. Si María compró un smartphone y tres paquetes de café, hay cuatro filas en esta tabla, todas apuntando al mismo pedido. Cada fila dice qué producto fue, cuántas unidades y a qué precio se vendió en ese momento.

¿Por qué ese precio del momento y no el precio actual del producto? Porque los precios cambian. El historial tiene que reflejar lo que el cliente pagó en su momento, no lo que costaría hoy. Si el smartphone que María compró valía \$800 y hoy vale \$750, su recibo sigue diciendo \$800. Ese es el precio que está guardado en Detalle de pedidos.

Cómo explorar los CSV antes de la próxima clase

Los nueve archivos CSV están en los recursos de esta clase. Ábrelos y recorre cada uno con estas tres preguntas:

¿**Qué guarda este archivo?** ¿Personas, lugares, productos o transacciones?
Entender el propósito de cada tabla antes de ver sus columnas hace todo más fácil.

¿Qué columna lo conecta con otra tabla? Busca columnas que terminen en `_id` y que hagan referencia a otra tabla. Esas son las claves foráneas. Cuando las encuentres, pregúntate: ¿a qué tabla apunta este número?

¿Qué representa una sola fila? Una fila en Productos es un artículo del catálogo. Una fila en Pedidos es una venta. Una fila en Detalle de pedidos es un producto dentro de esa venta. Si puedes describir qué es una fila en cada tabla, entiendes la tabla.

Cuando puedas responder esas tres preguntas para las nueve tablas sin mirar notas, estás listo para empezar a cruzarlas en consultas reales. Y eso es exactamente lo que viene.